Systèmes d'augmentation GNSS

Professeur Moha EL-AYACHI

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II

Sommaire

A. Définitions et classification

B. Fonctionnement des systèmes d'Augmentation

C. Exploitation des système d'augmentation

Rappel: Objectifs GNSS

- ✓ Détermination des positions des objets et leurs vitesses
- ✓ Détermination des temps de navigation et de positionnement
- ✓ Couverture globale des services du GNSS
- ✓ Précision des déterminations:
  - En post-Traitement
  - En temps réel

Rappel: Méthodes de détermination en temps réel

- ✓ RTK: temps réel par usage de la transmission Radio / GSM / GPRS / Internet
- ✓ RDGPS: Temps réel DGPS par usage: Internet
- ✓ Systèmes d'augmentation:
  - Basés satellite: SBAS – Satellite Based Augmentation System
  - Basés stations terrestres: GBAS – Ground Based Augmentation System
  - Basés équipements aéronautique: ABAS – Aircraft Based Augmentation System

- ✓ Service d'amélioration de :
  - la précision de positionnement,
  - La disponibilité du signal GNSS
  - L'intégrité du système
  - La continuité du service
- ✓ Transmission des corrections via:
  - Des satellites (SBAS), des stations terrestres (GBAS) ou des équipements aéronautiques (ABAS)

Classification des Systèmes d'Augmentation

SBAS

- EGNOS
- WAAS
- MSAS
- SDCM
- ……

GBAS

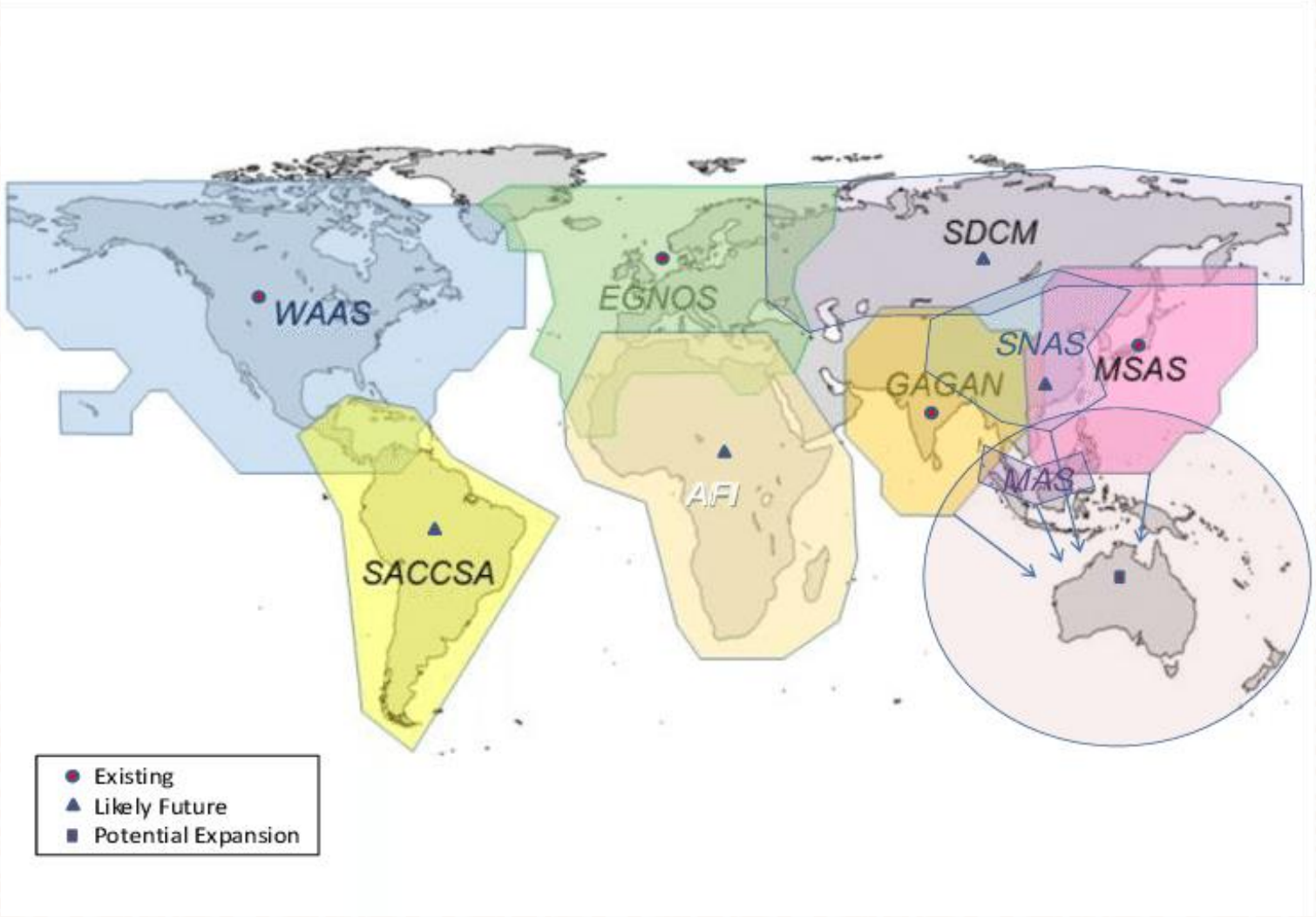
- GBAS
- LAAS
- SCAT 1
- PALS

ABAS

- RAIM
- AAIM
- A-RAIM

Classification des Systèmes d'Augmentation

Cartographie des Systèmes SBAS



Classification des Systèmes d'Augmentation

WAAS

https://www.euspa.europa.eu/european-space/eu-space-programme/what-sbas

https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/GNSS_Augmentation

EGNOS

https://www.euspa.europa.eu/european-space/egnos/egnos-system

MSAS